求序列$x(n)=\{1 \quad -1 \quad 1 \quad -1\}$的$DFT$

解：

$x(n)=\{1 \quad -1 \quad 1 \quad -1\}$

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_4^{kn}=x(0)+x(1)e^{-j\frac{2\pi}{4}k}+x(2)e^{-j\frac{2\pi}{4}2k}+x(3)e^{-j\frac{2\pi}{4}3k}$$

$$=1-e^{-j\frac{2\pi}{4}k}+(-1)^k-e^{-j\frac{2\pi}{4}3k}$$

$\Rightarrow$

$X(0)=0;X(1)=0$

$X(2)=4;X(3)=0$

补充：可以用**DFT**性质五、六、十一加以校验。

求序列$y(n)=\sin(2\pi n/N)+\cos(4\pi n/N),0\le n\le N-1$的$DFT$

解：

$y(n)=\sin(2\pi n/N)+\cos(4\pi n/N)$

$$=\frac{1}{2j}\left(e^{j\frac{2\pi}{N}n}-e^{-j\frac{2\pi}{N}n}\right)+\frac{1}{2}\left(e^{j\frac{4\pi}{N}n}+e^{-j\frac{4\pi}{N}n}\right)$$

$$=\frac{1}{2j}\left(e^{j\frac{2\pi}{N}n}-e^{j\frac{2\pi}{N}(N-1)n}\right)+\frac{1}{2}\left(e^{j\frac{2\pi}{N}2n}+e^{j\frac{2\pi}{N}(N-2)n}\right)$$

$$=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}Y(K)W_N^{-kn}=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}Y(K)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$=\frac{1}{N}\left(Y(1)e^{j\frac{2\pi}{N}n}+Y(N-1)e^{j\frac{2\pi}{N}(N-1)n}+Y(2)e^{j\frac{2\pi}{N}2n}+Y(N-2)e^{j\frac{2\pi}{N}(N-2)n}\right)$$

由比较法可得：

$k=1$时，$Y(1)=\frac{N}{2j}$；$k=N-1$时，$Y(N-1)=-\frac{N}{2j}$

$k=2$时，$Y(2)=\frac{N}{2}$；$k=N-2$时，$Y(N-2)=\frac{N}{2}$

k取其他值时，$Y(k)=0$

已知4点序列$x(n)$的z变换$X(z)$在z平面上0.25, 0.25j, -0.25, -0.25j四点处的值均是1

求：

(1) $x(n)$的4点DFT值$X(k)$；

(2) 若想进一步通过DFT计算考察$x(n)$的$DTFT$谱在频率$5\pi/16$处的值，有什么可行的方法？

解：(1) 根据题意$X(z)\Big|_{z=0.25e^{j\frac{2\pi}{4}k}}(z)=\{1,1,1,1\},k=0,1,2,3$

$$=\sum_{n=0}^{3}x(n)\left[0.25e^{j\frac{2\pi}{4}k}\right]^{-n}=\sum_{n=0}^{3}\left[x(n)0.25^{-n}\right]e^{-j\frac{2\pi}{4}kn}$$

$=\mathrm{DFT}\{[x(n)0.25^{-n}]\}$

$=\{1,1,1,1\}=Z(k)$

$\therefore x(n)0.25^{-n}=\mathrm{IDFT}\{1,1,1,1\}=\{1,0,0,0\}$

$\Rightarrow x(n)=\{1,0,0,0\}$

$\Rightarrow \mathrm{DFT}\{x(n)\}=\{1,1,1,1\}$

(2) 补零至32点序列，其DFT值在$k=5$时对应着$w=\frac{2\pi}{32}5=\frac{5\pi}{16}$

求序列$x(n)=1,n=0,1,\cdots,N-1$的DFT

解：

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{kn}=\sum_{n=0}^{N-1}W_N^{kn}=\frac{1-W_N^{kN}}{1-W_N^{k}}=\frac{1-e^{-j2\pi k}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{N}k}}$$

$$k=0\text{时},X(0)=\left.\left(\frac{1-e^{-j2\pi k}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{N}k}}\right)'\right|_{k=0}=N$$

$k=$其他时$,X(k)=0$

求序列$x(n)=\begin{cases}1, n=0,2,4,\cdots,N-2;\\ 0, n=1,3,5,\cdots,N-1;\end{cases}$的$DFT$

解：

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N{}^{kn}=\sum_{m=0}^{N/2-1}W_{N/2}{}^{km}=\frac{1-W_{N/2}{}^{kN/2}}{1-W_{N/2}{}^{k}}=\frac{1-e^{-j2\pi k}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{N/2}k}}$$

$$k=0\text{时},X(0)=\left.\left(\frac{1-e^{-j2\pi k}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{N/2}k}}\right)'\right|_{k=0}=\frac{N}{2}$$

$$k=\frac{N}{2}\text{时},X\left(\frac{N}{2}\right)=\left.\left(\frac{1-e^{-j2\pi k}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{N/2}k}}\right)'\right|_{k=\frac{N}{2}}=\frac{N}{2}$$

$k=$其他时$,X(k)=0$

已知两个时间序列$u(n)=\{0,1,2,1,0\}$和$v(n)=\{0,1,0,1,0\}$

(a)画出$x(n)=u((2-n))_5R_5(n)$的图形

(b)求序列$u(n)$和$v(n)$的线性卷积

(c)求序列$u(n)$和$v(n)$的5点圆周卷积

已知4点复序列$c(n)=u(n)+jv(n)$的DFT为

$C(k)=\{10+2j,-2+2j,-2+2j,-2-2j\}$

$u(n)$和$v(n)$为两个实序列

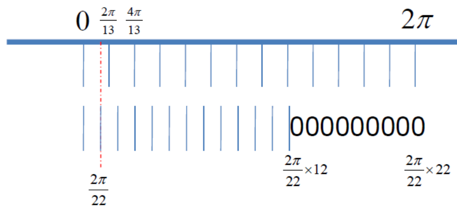
(a)求序列$u(n)$和$v(n)$的4点DFT

(b)求序列$x(n)=u((2-n))R_4(n)$和$y(n)=v((n-1))R_4(n)$

(c)求序列$u(n)$和$v(n)$5点圆周卷积，与线性卷积哪些值结果相同，并说明原因；

(d)写出利用FFT求序列$u(n)$和$v(n)$线性卷积的步骤；

设有限长序列$x(n),0\le n\le 12$, 令$X(e^{j\omega})$表示$x(n)$的离散时间傅里叶变换$DTFT$，如果希望通过计算一个M 点DFT来求出$\omega=\pi/11$处$X(e^{j\omega})$的值，试确定最小可能的正整数M，并给出一种利用M点DFT求出$\omega=\pi/11$处$X(e^{j\omega})$的值的方法。



$$0<\omega=\frac{2\pi}{22}<\frac{2\pi}{13}$$

试导出按时间抽取基-2 FFT 算法的蝶形运算公式，并画出相应的 N=16 时的算法流图，并说明算法的特点。（要求输入反序，输出正序，原位运算）

令 $x_1(n)\stackrel{\triangle}{=}x(2r) \qquad r=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1$

$x_2(n)\stackrel{\triangle}{=}x(2r+1) \qquad r=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1 \qquad (4\text{-}5)$

代入(4-4)式

$$X(k)=\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1}x(2r)W_N^{2rk}+\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1}x(2r+1)W_N^{(2r+1)k}$$

$$=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}x_1(n)W_{\frac{N}{2}}^{rk}+W_N^k\sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1}x_2(n)W_{\frac{N}{2}}^{rk}$$

$$=X_1(k)+W_N^kX_2(k) \qquad (4\text{-}7)$$

式中：$\boxed{X(k),0\le k\le N-1}$

$X_1(k)=DFT[x_1(n)],0\le k\le\frac{N}{2}-1$

$X_2(k)=DFT[x_2(n)],0\le k\le\frac{N}{2}-1$

$$X(\frac{N}{2}+k)=X_1(k)+W_N^{\frac{N}{2}+k}X_2(k)$$

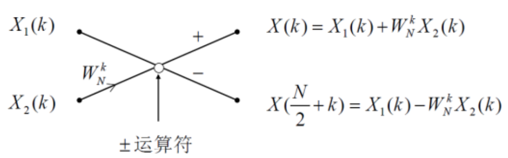
$$\downarrow \quad \because W_N^{\frac{N}{2}}=e^{j\pi}=-1 \qquad 0\le k\le\frac{N}{2}-1$$

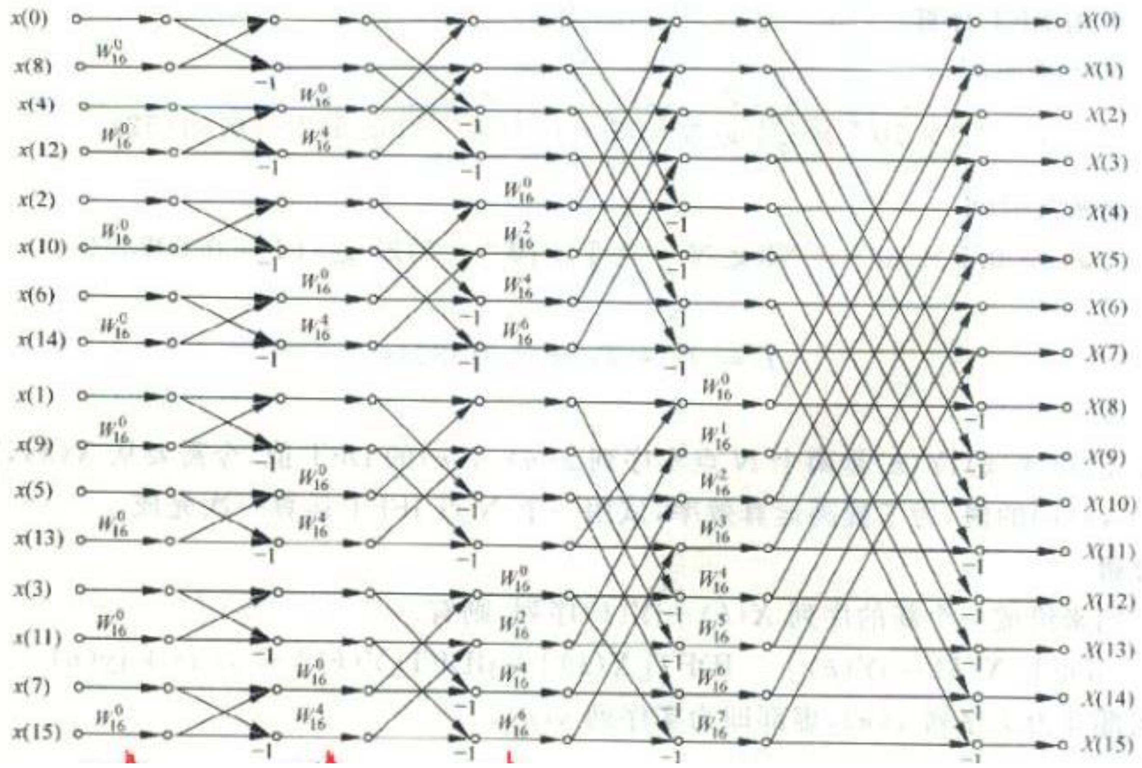
$$=X_1(k)-W_N^kX_2(k) \qquad 0\le k\le\frac{N}{2}-1$$

归纳起来有

$$X(k)=X_1(k)+W_N^kX_2(k) \qquad k=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1 \qquad (4\text{-}13)$$

$$X(\frac{N}{2}+k)=X_1(k)-W_N^kX_2(k) \qquad k=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1 \qquad (4\text{-}14)$$





试导出按频率抽取基-2 FFT 算法的蝶形运算公式，并画出相应的 N=16 时的算法流图。（要求输入正序，输出反序，原位运算）

$$X(k)=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}x(n)W_N^{kn}+\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}x(\frac{N}{2}+n)W_N^{k(\frac{N}{2}+n)} \qquad (4\text{-}23)$$

$$=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}[x(n)+(-1)^k x(\frac{N}{2}+n)]W_N^{kn}, \qquad k=0,1,\ldots,N-1$$

$$X(2r)=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}[x(n)+x(\frac{N}{2}+n)]W_N^{2rn}$$

$$=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}[x(n)+x(\frac{N}{2}+n)]W_{N/2}^{rn} \qquad r=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1 \qquad (4\text{-}25)$$

$$X(2r+1)=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}[x(n)-x(\frac{N}{2}+n)]W_N^{(2r+1)n}$$

$$=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}[x(n)-x(\frac{N}{2}+n)]W_N^{n}\cdot W_N^{2rn}$$

$$=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}[x(n)-x(\frac{N}{2}+n)]W_N^{n}\cdot W_{N/2}^{rn} \qquad r=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1 \qquad (4\text{-}2$$

显然，若令

$$x_1(n)\overset{\Delta}{=}[x(n)+x(n+\frac{N}{2})], \qquad n=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1$$

$$X_1(k)\overset{\Delta}{=}X(2k), \qquad k=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1$$

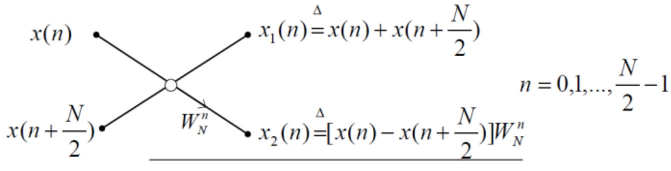
$$x_2(n)\overset{\Delta}{=}[x(n)-x(n+\frac{N}{2})]W_N^n, \qquad n=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1$$

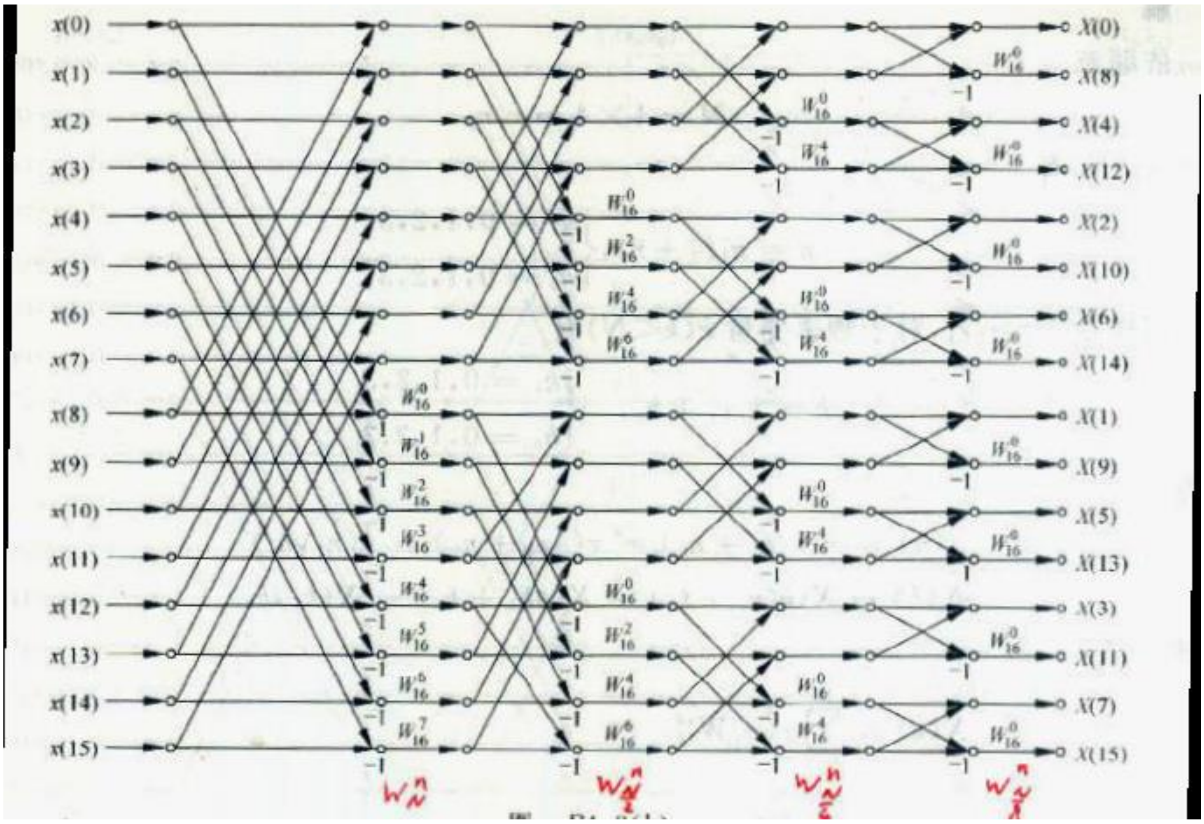
$$X_2(k)\overset{\Delta}{=}X(2k+1), \qquad k=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1$$

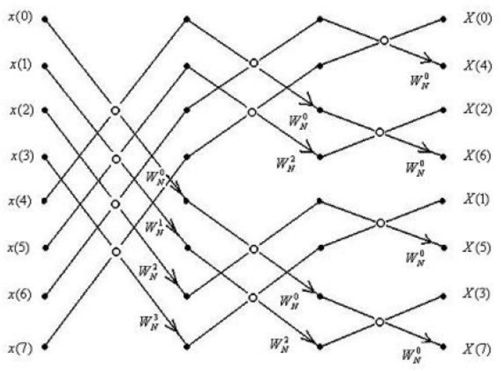
则有（式(4-25)(4-26)分别变为）

$$X_1(k)=X(2k)=DFT[x_1(n)]=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}x_1(n)W_{N/2}^{kn}, \quad k=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1$$

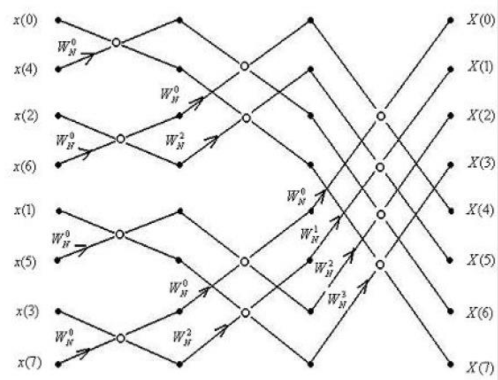
$$X_2(k)=X(2k+1)=DFT[x_2(n)]=\sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1}x_2(n)W_{N/2}^{kn}, \quad k=0,1,\ldots,\frac{N}{2}-1$$







N=8,DIF-FFT



N=8,DIT-FFT

设有两个有限长实序列，试给出用基-2FFT 计算其线性卷积的方法步骤（要求尽量减少乘法运算次数），并与用线性卷积定义直接计算时的运算量做以比较。

已知实序列 x(n)和 y(n)，长度分别为 N 和 M，试给出仅用基-2 FFT 正变换快速计算其线性卷积的方法步骤，要求尽量减少乘法运算次数

$\forall\ x(n) \quad 0 \le n \le N_1 - 1$

$h(n) \quad 0 \le n \le N_2 - 1$

结合CZT
注意观察卷积对移位的定

$$\exists\ x(n) * h(n) = \sum_{l=0}^{N_1-1} x(l)h(n-l) = \sum_{l=0}^{N_2-1} h(l)x(n-l)$$

$$\begin{matrix} x(n) \\ h(n) \end{matrix} \xrightarrow{\text{补零}} \begin{matrix} x'(n) \\ h'(n) \end{matrix} \xrightarrow{FFT} X'(k)H'(k) \xrightarrow{IFFT}$$

1. $N_1 \approx N_2$
2. $N_1 >> N_2$ 分段卷积
3. $x(n) = x^*(n), \quad h(n) = h^*(n)$

运算量比较：
1.直接卷积：N^2
2.快速卷积：$3N\log_2 N$

如果所要设计的数字低通滤波器满足下列条件：

(a)在$\omega \le 0.2\pi$的通带范围内幅度变化不大于$1dB$，

(b)在$0.3\pi \le \omega \le \pi$的阻带范围内幅度衰减不小于$15dB$，

试用脉冲响应不变变换法，|设计相应的数字巴特沃斯低通滤波器，

(1)确定滤波器的阶数N

(2)确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)确定滤波器的频率响应$H(e^{j\omega})$

(4)给出滤波器的任意一种结构实现形式

解：(1)由已知条件列出对模拟滤波器的衰减要求

$$\Rightarrow \begin{cases} 20\lg|H_a(j\Omega_p)| \ge -1dB \\ 20\lg|H_a(j\Omega_s)| \le -15dB \end{cases}$$

$$H(e^{j\omega}) = H_a(j\frac{\omega}{T}) = H_a(j\Omega), |\omega| \le \pi$$

$\omega = \Omega T$，$T=1$

$$\Rightarrow \Omega_p = \frac{\omega_p}{T} = 0.2\pi,\ \Omega_s = \frac{\omega_s}{T} = 0.3\pi,$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 20\lg|H_a(j0.2\pi)| \ge -1dB \\ 20\lg|H_a(j0.3\pi)| \le -15dB \end{cases}$$

$$A^2(\Omega) = |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

$$\Rightarrow 20\lg|H_a(j\Omega)| = -10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -10\lg\left[1+\left(\frac{0.2\pi}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \ge -1dB & \text{通带} \\ -10\lg\left[1+\left(\frac{0.3\pi}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \le -15dB & \text{阻带} \end{cases}$$

$$\text{取等号}\begin{cases} 1+\left(\frac{0.2\pi}{\Omega_c}\right)^{2N} = 10^{0.1}(a) \\ 1+\left(\frac{0.3\pi}{\Omega_c}\right)^{2N} = 10^{1.5}(b) \end{cases}$$

解出：$N=5.89$，$\Omega_c = 0.7047$取$N=6$

代入$(a), \Omega_c = 0.7032$ 满足通带，给阻带裕量

代入$(b), \Omega_c = 0.7080$ 满足阻带，给通带裕量

(2)由巴特沃斯滤波器极点公式得到

$$s_k = \Omega_c e^{j\pi[\frac{1}{2}+\frac{2k-1}{2N}]}, k=1,2,\cdots,N$$

$s_{1,2} = -0.18 \pm j0.70$;　　$s_{3,4} = -0.50 \pm j0.50$;　　$s_{5,6} = -0.70 \pm j0.18$

$$H_a(s) = \frac{K}{(s^2+0.36s+0.49)(s^2+0.99s+0.49)(s^2+1.36s+0.49)};\quad K=0.12\quad (H_a(s)|_{s=0}=1$$

或直接由表5-1

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^6}{s^6+3.863\Omega_c s^5+7.464\Omega_c^2 s^4+9.141\Omega_c^3 s^3+7.464\Omega_c^4 s^2+3.863\Omega_c^5 s+\Omega_c^6}$$

$$= \frac{0.12093}{s^6+2.7170s^5+3.6910s^4+3.1789s^3+1.8252s^2+0.6644s+0.1209}$$

展成部分分式

$$H_a(s) = \left[\frac{0.9351-1.6196i}{s-(-0.6845+0.1834i)} + \frac{0.9351+1.6196i}{s-(-0.6845-0.1834i)}\right]$$

$$+\left[\frac{0.1447+0.2505i}{s-(-0.1834+0.6845i)} + \frac{0.1447-0.2505i}{s-(-0.1834-0.6845i)}\right]$$

$$+\left[\frac{-1.0797-0.0000i}{s-(-0.5011+0.5011i)} + \frac{-1.0797+0.0000i}{s-(-0.5011-0.5011i)}\right]$$

$$H_a(s) = \left[\frac{0.94-1.62i}{s-(-0.68+0.18i)} + \frac{0.94+1.62i}{s-(-0.68-0.18i)}\right]$$

$$+\left[\frac{0.14+0.25i}{s-(-0.18+0.68i)} + \frac{0.14-0.25i}{s-(-0.18-0.68i)}\right] + \left[\frac{-1.08}{s-(-0.50+0.50i)} + \frac{-1.08}{s-(-0.50-0.50i)}\right]$$

$$\text{由}\frac{1}{s-s_i} \Leftrightarrow \frac{1}{1-e^{s_iT}z^{-1}} = \frac{z}{z-e^{s_iT}}$$

$$s_1 = -0.68+0.18i \Rightarrow \frac{0.94-1.62i}{s-(-0.68+0.18i)} \Leftrightarrow \frac{0.94-1.62i}{1-e^{-0.68+0.18i}z^{-1}}$$

$$s_2 = -0.68-0.18i \Rightarrow \frac{0.94+1.62i}{s-(-0.68-0.18i)} \Leftrightarrow \frac{0.94+1.62i}{1-e^{-0.68-0.18i}z^{-1}}$$

$$s_3 = -0.18+0.68i \Rightarrow \frac{0.14+0.25i}{s-(-0.18+0.68i)} \Leftrightarrow \frac{0.14+0.25i}{1-e^{-0.18+0.68i}z^{-1}}$$

$$s_4 = -0.18-0.68i \Rightarrow \frac{0.14-0.25i}{s-(-0.18-0.68i)} \Leftrightarrow \frac{0.14-0.25i}{1-e^{-0.18-0.68i}z^{-1}}$$

$$s_5 = -0.50+0.50i \Rightarrow \frac{-1.08}{s-(-0.50+0.50i)} \Leftrightarrow \frac{-1.08}{1-e^{-0.50+0.50i}z^{-1}}$$

$$s_6 = -0.50-0.50i \Rightarrow \frac{-1.08}{s-(-0.50-0.50i)} \Leftrightarrow \frac{-1.08}{1-e^{-0.50-0.50i}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{0.94-1.62i}{1-e^{-0.68+0.18i}z^{-1}} + \frac{0.94+1.62i}{1-e^{-0.68-0.18i}z^{-1}}$$

$$+\frac{0.14+0.25i}{1-e^{-0.18+0.68i}z^{-1}} + \frac{0.14-0.25i}{1-e^{-0.18-0.68i}z^{-1}}$$

$$+\frac{-1.08}{1-e^{-0.50+0.50i}z^{-1}} + \frac{-1.08}{1-e^{-0.50-0.50i}z^{-1}}$$

$$= \frac{0.94-1.62i}{1-(0.50+0.09i)z^{-1}} + \frac{0.94+1.62i}{1-(0.50-0.09i)z^{-1}}$$

$$+\frac{0.14+0.25i}{1-(0.65+0.53i)z^{-1}} + \frac{0.14-0.25i}{1-(0.65-0.53i)z^{-1}}$$

$$+\frac{-1.08}{1-(0.53+0.29i)z^{-1}} + \frac{-1.08}{1-(0.53-0.29i)z^{-1}}$$

$$= \frac{1.84-0.65z^{-1}}{1-z^{-1}+0.26z^{-2}} + \frac{0.28-0.45z^{-1}}{1-1.3z^{-1}+0.7z^{-2}} + \frac{-2.16+1.14z^{-1}}{1-1.06z^{-1}+0.37z^{-2}}$$

$$= \frac{0.0007z^{-1}+0.0105z^{-2}+0.0167z^{-3}+0.0042z^{-4}+0.0001z^{-5}}{1-3.36z^{-1}+5.07z^{-2}-4.28z^{-3}+2.12z^{-4}-0.58z^{-5}+0.07z^{-6}}$$

如果所要设计的数字低通滤波器满足下列条件：

(a) 在$\omega \le \pi/8$的通带范围内幅度变化不大于$3dB$，

(b) 在$\pi/2 \le \omega \le \pi$的阻带范围内幅度衰减不小于$20dB$，

试用脉冲响应不变变换法，设计相应的数字巴特沃斯低通滤波器，

(1) 确定滤波器的阶数N

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)确定滤波器的频率响应$H(e^{j\omega})$

(4)给出滤波器的直接I型结构实现形式

提示：

(1)所有小数均计算到小数点后两位

(2)假设取样间隔$T=1$

(3)双线性变换的频率变换关系为：

$\Omega = 2/T tg(\omega/2)$

(4)模拟巴特沃斯低通滤波器$H_a(s)$的极点为：

$s_k = \Omega_c e^{j\pi[1/2+(2k-1)/(2N)]}, k=1,2,\cdots,N$

(4)模拟巴特沃斯低通滤波器平方函数为：

$A^2(\Omega) = 1/[1+(\Omega/\Omega_c)^{2N}]$

解：(1) 由已知条件列出对模拟滤波器的衰减要求

$$\Rightarrow \begin{cases} 20\lg|H_a(j\Omega_c)| \ge -3dB \\ 20\lg|H_a(j\Omega_s)| \le -20dB \end{cases}$$

$$H(e^{j\omega}) = H_a(j\frac{\omega}{T}) = H_a(j\Omega),$$

$\omega = \Omega T$，$T=1$

$$\Rightarrow \Omega_c = \frac{\omega_c}{T} = \frac{\pi}{8},\ \Omega_s = \frac{\omega_s}{T} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 20\lg\left|H_a(j\frac{\pi}{8})\right| \ge -3dB \\ 20\lg\left|H_a(j\frac{\pi}{2})\right| \le -20dB \end{cases}$$

$$A^2(\Omega) = |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

$$\Rightarrow 20\lg|H_a(j\Omega)| = -10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -10\lg\left[1+\left(\frac{\pi/8}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \ge -3dB \\ -10\lg\left[1+\left(\frac{\pi/2}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \le -20dB \end{cases}$$

$$取等号\begin{cases} 1+\left(\frac{\pi/8}{\Omega_c}\right)^{2N} = 10^{0.3}(a) \\ 1+\left(\frac{\pi/2}{\Omega_c}\right)^{2N} = 10^{2}(b) \end{cases}$$

$\Omega_c = \pi/8 = 0.39$

解出：$N=1.66$，取$N=2$

(2)由巴特沃斯滤波器极点公式得到

$$s_k = \Omega_c e^{j\pi[\frac{1}{2}+\frac{2k-1}{2N}]}, k=1,2$$

$$\begin{cases} s_1 = \frac{\pi}{8}e^{j\pi\frac{3}{4}} \\ = 0.39(-0.707+j0.707) \\ s_2 = \frac{\pi}{8}e^{j\pi\frac{5}{4}} \\ = 0.39(-0.707-j0.707) \end{cases}$$

$s_{1,2} = 0.28(-1 \pm j)$

由表5-1

$$H_a(s) = \frac{0.15}{s^2+0.55s+0.15}$$

(3)展成部分分式

$$H_a(s) = \frac{0.15}{s^2+0.55s+0.15}$$

$$= \frac{A}{s-(-0.28+j0.28)} + \frac{B}{s-(-0.28-j0.28)}$$

$$解得\begin{cases} A = -0.28j \\ B = 0.28j \end{cases}$$

$$H_a(s) = \frac{-0.28j}{s-(-0.28+j0.28)} + \frac{0.28j}{s-(-0.28-j0.28)}$$

$$由\frac{1}{s-s_k} \Leftrightarrow \frac{1}{1-e^{s_kT}z^{-1}} = \frac{z}{z-e^{s_kT}}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{-0.28j}{1-e^{(-0.28+j0.28)}z^{-1}} + \frac{0.28j}{1-e^{(-0.28-j0.28)}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{-0.28j}{1-e^{(-0.28+j0.28)}z^{-1}} + \frac{0.28j}{1-e^{(-0.28-j0.28)}z^{-1}}$$

$$= \frac{-0.28j}{1-(0.7282+0.2078\mathrm{i})z^{-1}} + \frac{0.28j}{1-(0.7282-0.2078\mathrm{i})z^{-1}}$$

$$= \frac{0.1164z^{-1}}{1-1.4564z^{-1}+0.5735z^{-2}}$$

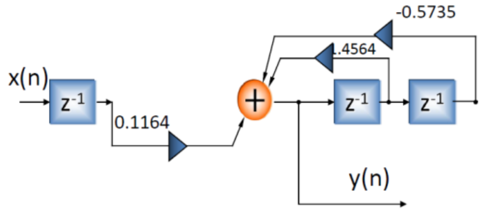
$$H(z) = \frac{0.1164z^{-1}}{1-1.4564z^{-1}+0.5735z^{-2}}$$

(5)频率响应

$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$

(6)滤波器结构

直接I，II



用脉冲响应不变变换法设计相应的数字巴特沃斯低通滤波器，

指标：$0 \le f \le 2.5Hz$ 衰减小于 $3dB$

$f \ge 50Hz$ 衰减大于或等于 $40dB$

抽样频率 $f_s = 200Hz$。

(1) 确定滤波器的阶数 N

(2) 确定滤波器的系统函数 $H(z)$

(3) 确定滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$

(4) 给出滤波器的任意一种结构实现形式

解：

(1)把模拟角频率转化为数字角频率

$$T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{200},$$

$$\Rightarrow \Omega_c = 2\pi f_c = 5\pi \qquad \omega_c = \Omega_c T = \frac{\pi}{40},$$

$$\Rightarrow \Omega_s = 2\pi f_s = 100\pi \quad \omega_s = \Omega_s T = \frac{\pi}{2},$$

(2) 由已知条件列出对模拟滤波器的衰减要求

$$\Rightarrow \begin{cases} 20\lg|H_a(j\Omega_c)| \ge -3dB \\ 20\lg|H_a(j\Omega_s)| \le -40dB \end{cases}$$

$$H(e^{j\omega}) = H_a(j\frac{\omega}{T}) = H_a(j\Omega),$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 20\lg|H_a(j5\pi)| \ge -3dB \\ 20\lg|H_a(j100\pi)| \le -40dB \end{cases}$$

$$A^2(\Omega) = |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

$$\Rightarrow 20\lg|H_a(j\Omega)| = -10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -10\lg\left[1+\left(\frac{5\pi}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \ge -3dB \\ -10\lg\left[1+\left(\frac{100\pi}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \le -40dB \end{cases}$$

由题干 $3dB$，可直接得到 $\Omega_c = 5\pi = 15.$

取等号解出：$N = 1.54$，取 $N = 2$

$$\text{或取等号}\begin{cases} 1+\left(\frac{5\pi}{\Omega_c}\right)^{2N} = 10^{0.3}(a) \\ 1+\left(\frac{100\pi}{\Omega_c}\right)^{2N} = 10^{4}(b) \end{cases}$$

由题干 $3dB$，可直接得到 $\Omega_c = 5\pi = 15.7$

取等号解出：$N = 1.54$，取 $N = 2$

(3)由巴特沃斯滤波器极点公式得到

$$s_k = \Omega_c e^{j\pi[\frac{1}{2}+\frac{2k-1}{2N}]}, k = 1,2$$

$$s_1 = 5\pi e^{j\frac{3\pi}{4}} = 15.7(\cos\frac{3\pi}{4} + j\sin\frac{3\pi}{4})$$

$$= 15.7(-0.707 + j0.707)$$

$$s_2 = 5\pi e^{j\frac{5\pi}{4}} = 15.7(\cos\frac{5\pi}{4} + j\sin\frac{5\pi}{4})$$

$$= 15.7(-0.707 - j0.707)$$

或直接由表5-1

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\Omega_c s + \Omega_c^2} \text{得到}$$

$$\Rightarrow H_a(s) = \frac{247.3}{s^2 + 22.24s + 247.3}$$

(4)展成部分分式

$$s_1 = -11.12 + j11.12$$

$$s_2 = -11.12 - j11.12$$

$$H_a(s) = \frac{247.3}{s^2 + 22.24s + 247.3} = \frac{A}{s-(-11.12+j11.12)} + \frac{B}{s-(-11.12-j11.12)}$$

$$\text{解得}\begin{cases} A = -11.12j \\ B = 11.12j \end{cases}$$

$$H_a(s) = \frac{-11.12j}{s-(-11.12+j11.12)} + \frac{11.12j}{s-(-11.12-j11.12)}$$

此处修订了符号错误
把课本（5-23）和
（5-43）（5-46）统一起来

$$\text{由}\frac{1}{s-s_k} \Leftrightarrow \frac{1}{1-e^{s_kT}z^{-1}} = \frac{z}{z-e^{s_kT}}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{-11.12j}{1-e^{(-11.12+j11.12)/200}z^{-1}} + \frac{11.12j}{1-e^{(-11.12-j11.12)/200}z^{-1}}$$

or

$$\text{由}\frac{1}{s-s_k} \Leftrightarrow \frac{T}{1-e^{s_kT}z^{-1}} = \frac{Tz}{z-e^{s_kT}}\text{(修正公式)}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{-11.12j\times\frac{1}{200}}{1-e^{(-11.12+j11.12)/200}z^{-1}} + \frac{11.12j\times\frac{1}{200}}{1-e^{(-11.12-j11.12)/200}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{-11.12j}{1-e^{(-11.12+j11.12)/200}z^{-1}} + \frac{11.12j}{1-e^{(-11.12-j11.12)/200}z^{-1}}$$

$$= \frac{-11.12j(1-(0.9445 - 0.0526i)z^{-1}) + 11.12j(1-(0.9445+0.0526i)z^{-1})}{1-(0.9445+0.0526i+0.9445-0.0526i)z^{-1}+(0.9445+0.0526i)(0.9445-0.0526i)z^{-2}}$$

$$= \frac{1.1698z^{-1}}{1-1.889z^{-1}+0.8948z^{-2}}$$

or

$$H(z) = \frac{1.1698\times\frac{1}{200}z^{-1}}{1-1.889z^{-1}+0.8948z^{-2}} = \frac{0.0058z^{-1}}{1-1.889z^{-1}+0.8948z^{-2}}$$

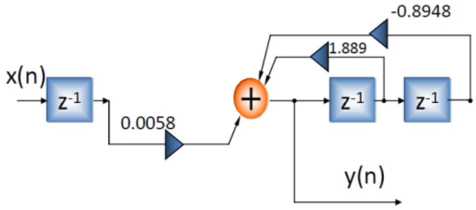
$$H(z) = \frac{0.0058z^{-1}}{1-1.889z^{-1}+0.8948z^{-2}}$$

(5)频率响应

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

(6)滤波器结构

直接I，II



如果所要设计的数字低通滤波器满足下列条件：

(a) 在$\omega \le \pi/8$的通带范围内幅度变化不大于$3dB$，

(b) 在$\pi/2 \le \omega \le \pi$的阻带范围内幅度衰减不小于$20dB$，

试用双线性变换法，设计相应的数字巴特沃斯低通滤波器，

(1) 确定滤波器的阶数N

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)确定滤波器的频率响应$H(e^{j\omega})$

(4)给出滤波器的任意一种结构实现形式

提示：

(1)所有小数均计算到小数点后两位

(2)假设取样间隔$T=1$

(3)双线性变换的频率变换关系为：

$\Omega = 2/T tg(\omega/2)$

(4)模拟巴特沃斯低通滤波器$H_a(s)$的极点为：

$s_k = \Omega_c e^{j\pi[1/2+(2k-1)/(2N)]}, k=1,2,\cdots,N$

(4)模拟巴特沃斯低通滤波器平方函数为：

$A^2(\Omega) = 1/[1+(\Omega/\Omega_c)^{2N}]$

(1) 预畸

$$\Omega = \frac{2}{T} tg\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \Omega_c = 2tg\frac{\pi}{16} = 0.4\ ,\Omega_s = 2tg\frac{\pi}{4} = 2$$

(2)由已知条件列出对模拟滤波器的衰减要求

$$A^2(\Omega) = |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

$$\Rightarrow 20\lg|H_a(j\Omega_c)| = -10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 20\lg|H_a(j\Omega_c)| \ge -3dB \\ 20\lg|H_a(j\Omega_s)| \le -20dB \end{cases}$$

$$\begin{cases} -10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_c}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \ge -3dB \\ -10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \le -20dB \end{cases}$$

由题干$3dB$，可直接得到$\Omega_c = 0.40$

解出：$N=1.42$，取$N=2$

(3)直接由表5-1

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^2}{s^2+\sqrt{2}\Omega_c s+\Omega_c^2}\text{得到}$$

$$s = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\text{代入}H_a(s)$$

$$H(z) = H_a(s)\big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{0.16(1+z^{-1})^2}{5.28-7.26z^{-1}+3.02z^{-2}}$$

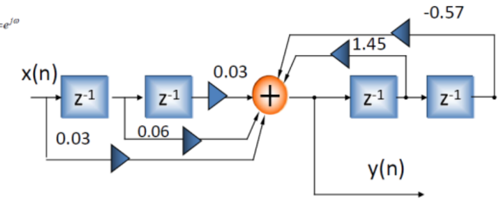
$$= \frac{0.03+0.06z^{-1}+0.03z^{-2}}{1-1.45z^{-1}+0.57z^{-2}}$$

(4)频率响应

$H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}$

(5)滤波器结构

直接I，II



用双线性变换法设计相应的数字巴特沃斯低通滤波器，

指标：$0 \le f \le 2.5Hz$衰减小于$3dB$

$f \ge 50Hz$衰减大于或等于$40dB$

抽样频率$f_s = 200Hz$。

(1) 确定滤波器的阶数N

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)确定滤波器的频率响应$H(e^{j\omega})$

(4)给出滤波器的任意一种结构实现形式

解：

(1)把模拟角频率转化为数字角频率

$$T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{200},$$

$$\Rightarrow \Omega_c' = 2\pi f_c = 5\pi \qquad \omega_c = \Omega_c' T = \frac{\pi}{40},$$

$$\Rightarrow \Omega_s' = 2\pi f_s = 100\pi \quad \omega_s = \Omega_s' T = \frac{\pi}{2},$$

(2) 预畸

$$\Omega = \frac{2}{T} tg\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \Omega_c = \frac{2}{T} tg\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = 400tg\frac{\pi}{80}$$

$$= 15.7 = 5\pi$$

$$\Rightarrow \Omega_s = \frac{2}{T} tg\left(\frac{\omega_s}{2}\right) = 400tg\frac{\pi}{4}$$

$$= 400 = 127.39\pi$$

(3)列出对模拟滤波器的衰减要求

$$A^2(\Omega) = |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

$$\Rightarrow 20\lg|H_a(j\Omega_c)| = -10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 20\lg|H_a(j\Omega_c)| \ge -3dB \\ 20\lg|H_a(j\Omega_s)| \le -40dB \end{cases}$$

$$\begin{cases} -10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_c}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \ge -3dB \\ -10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \le -40dB \end{cases}$$

由题干$3dB$，可直接得到$\Omega_c = 15.7$

取等号解出：$N=1.42$，取$N=2$

(4)直接由表5-1

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^2}{s^2+\sqrt{2}\Omega_c s+\Omega_c^2}\text{得到}$$

$$\Rightarrow H_a(s) = \frac{246.5}{s^2+22.2s+246.5}$$

$$\text{将}s = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\text{代入}H_a(s)$$

$$H(z) = H_a(s)\big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

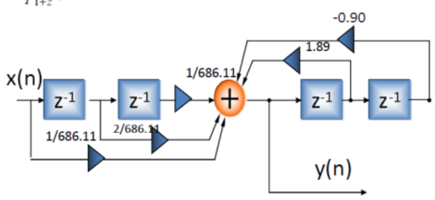
$$\Rightarrow H(z) = \frac{1}{686.11}\bullet\frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-1.89z^{-1}+0.90z^{-2}}$$

(5)频率响应

$H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}$

(6)滤波器结构

直接I，II



用双线性变换法设计一个数字巴特沃斯低通滤波器，并给出其直接II型结构实现形式。要求满足下述指标：

(a) 在$\omega \le \pi/8$的通带范围内幅度变化不大于$3dB$，

(b) 在$\pi/2 \le \omega \le \pi$的阻带范围内幅度衰减不小于$19dB$，

试：

(1) 确定滤波器的阶数N

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

注：在IIR数字滤波器设计中，假设取样间隔$T=1$。

如果所要求的数字低通滤波器满足下述指标：

(a) 在$|\omega| \le 0.2\pi$的通带范围内幅度变化不大于$2dB$，

(b) 在$0.6\pi \le |\omega| \le \pi$的阻带范围内幅度衰减不小于$15dB$，

试用双线性变换法，设计相应的数字巴特沃斯低通滤波器

(1) 确定滤波器的阶数N

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)给出数字滤波器的任意一种结构实现形式

用双线性变换法设计一个满足下述指标要求的数字巴特沃斯低通滤波器，

在通带截止频率$\omega_p = 0.1\pi$处的衰减不大于$1dB$，

在阻带起始频率$\omega_p = 0.5\pi$处的衰减不小于$15dB$，

(1) 确定滤波器的阶数N

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)给出滤波器的任意一种结构实现形式

注：在IIR数字滤波器设计中，假设取样间隔$T=1$。

设一取样频率为2kHz的数字带通滤波器，满足如下要求：通带范围为300Hz到400Hz，在300Hz和400Hz处衰减不大于3dB，在200Hz和500Hz频率处衰减不小于18dB；用双线性变换法设计一个满足下述指标要求的数字巴特沃斯带通滤波器，

(1) 确定滤波器的阶数N

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)给出滤波器的任意一种结构实现形式

解：(1)

$$D=\Omega_{pc}ctg\left(\frac{\Omega_3-\Omega_1}{2}T\right)=\Omega_{pc}ctg\left(\frac{2\pi(400-300)}{2}\frac{1}{2000}\right)=6.31\Omega_{pc}$$

$$E=\frac{2\cos\left(\frac{\Omega_3+\Omega_1}{2}T\right)}{\cos\left(\frac{\Omega_3-\Omega_1}{2}T\right)}=\frac{2\cos(0.35\pi)}{\cos(0.05\pi)}=\frac{2\times0.45}{0.99}=0.92$$

$$\Omega_p=D\frac{E/2-\cos\Omega T}{\sin\Omega T}$$

Ω_{ps}为满足所设计的数字带通滤波器要求的模拟原型的阻带起始频率

$$\begin{cases} -\Omega_{ps}=D\dfrac{E/2-\cos(2\pi\times200\times\frac{1}{2000})}{\sin(2\pi\times200\times\frac{1}{2000})}=6.31\Omega_{pc}\dfrac{0.46-0.81}{0.59}=-3.74\Omega_{pc} \\ \Omega_{ps}=D\dfrac{E/2-\cos(2\pi\times500\times\frac{1}{2000})}{\sin(2\pi\times500\times\frac{1}{2000})}=6.31\Omega_{pc}\dfrac{0.46-0}{1}=-2.90\Omega_{pc} \end{cases}$$

取$\Omega_{ps}=2.90\Omega_{pc}$

(2)由已知条件列出对模拟低通滤波器的衰减要求

$$A^2(\Omega)=|H_a(j\Omega)|^2=\frac{1}{1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}}$$

$$\Rightarrow 20\lg|H_a(j\Omega)|=-10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}\right]$$

$$\Rightarrow\begin{cases}20\lg|H_a(j\Omega_{pc})|\ge-3dB\\20\lg|H_a(j\Omega_{ps})|\le-18dB\end{cases}$$

$$\begin{cases}-10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_{pc}}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}\right]\ge-3dB\\-10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_{ps}}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}\right]\le-18dB\end{cases}$$

$$-10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_{ps}}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}\right]=-18dB$$

$$\Rightarrow 1+(2.9)^{2N}=10^{1.8}$$

$$\Rightarrow N=1.94,\text{取}N=2$$

(3)直接由表5-1

$$H_{LP}(p)=\frac{\Omega_{pc}^2}{p^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}p+\Omega_{pc}^2}$$

$$(4)H_{LP}(p)=\frac{\Omega_{pc}^2}{p^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}p+\Omega_{pc}^2}$$

$$p=D\left[\frac{1-Ez^{-1}+z^{-2}}{1-z^{-2}}\right]=6.31\Omega_{pc}\left[\frac{1-0.92z^{-1}+z^{-2}}{1-z^{-2}}\right]$$

$$H(z)=H_{LP}(p)\Big|_{p=D\left[\frac{1-Ez^{-1}+z^{-2}}{1-z^{-2}}\right]}$$

$$=\frac{\Omega_{pc}^2}{p^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}p+\Omega_{pc}^2}=\frac{1}{6.31^2\left[\frac{1-0.92z^{-1}+z^{-2}}{1-z^{-2}}\right]^2+\sqrt{2}\times6.31\left[\frac{1-0.92z^{-1}+z^{-2}}{1-z^{-2}}\right]+1}$$

$$=\frac{(1-z^{-2})^2}{39.82(1-0.92z^{-1}+z^{-2})^2+8.92(1-0.92z^{-1}+z^{-2})(1-z^{-2})+(1-z^{-2})^2}$$

$$=\frac{0.02(1-z^{-2})^2}{1-1.64z^{-1}+2.34z^{-2}-1.31z^{-3}+0.64z^{-4}}$$

$$=\frac{0.02-0.04z^{-2}+0.02z^{-4}}{1-1.64z^{-1}+2.34z^{-2}-1.31z^{-3}+0.64z^{-4}}$$

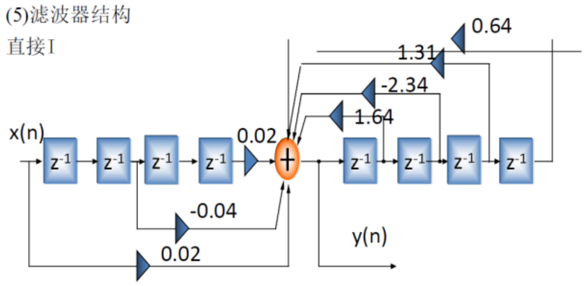
$$H(z)=\frac{0.02-0.04z^{-2}+0.02z^{-4}}{1-1.64z^{-1}+2.34z^{-2}-1.31z^{-3}+0.64z^{-4}}$$

(4)频率响应

$$H(e^{j\omega})=H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}$$

(5)滤波器结构

直接I



设计一取样频率为100kHz的二阶巴特沃斯数字带阻滤波器，其3dB带边频率分别为12.5kHz,22.5kHz

解：由于设计二阶带阻数字滤波器，所以模拟原型系统函数为

$$H_{LP}(p)=\frac{\Omega_{pc}}{\Omega_{pc}+p}$$

$$D_1=\Omega_{pc}tg\left(\frac{\Omega_3-\Omega_1}{2}T\right)=\Omega_{pc}tg\left(\frac{2\pi(22.5-12.5)}{2}\frac{1}{100}\right)=0.32\Omega_{pc}$$

$$E_1=\frac{2\cos\left(\frac{\Omega_3+\Omega_1}{2}T\right)}{\cos\left(\frac{\Omega_3-\Omega_1}{2}T\right)}=\frac{2\cos\left(\frac{2\pi(22.5+12.5)}{2}\frac{1}{100}\right)}{\cos\left(\frac{2\pi(22.5-12.5)}{2}\frac{1}{100}\right)}=0.95$$

$$p=D_1\left[\frac{(1-z^{-2})}{1-E_1z^{-1}+z^{-2}}\right]=0.32\Omega_{pc}\frac{(1-z^{-2})}{1-0.95z^{-1}+z^{-2}}$$

$$H(z)=H_{LP}(p)\Big|_{p=D_1\left[\frac{(1-z^{-2})}{1-E_1z^{-1}+z^{-2}}\right]}$$

$$=\frac{\Omega_{pc}}{\Omega_{pc}+p}\Bigg|_{p=0.32\Omega_{pc}\frac{(1-z^{-2})}{1-0.95z^{-1}+z^{-2}}}=\frac{\Omega_{pc}}{\Omega_{pc}+0.32\Omega_{pc}\frac{(1-z^{-2})}{1-0.95z^{-1}+z^{-2}}}=\frac{1}{1+0.32\frac{(1-z^{-2})}{1-0.95z^{-1}+z^{-2}}}$$

$$=\frac{1-0.95z^{-1}+z^{-2}}{1-0.95z^{-1}+z^{-2}+0.32(1-z^{-2})}=\frac{1-0.95z^{-1}+z^{-2}}{1.32-0.95z^{-1}+0.68z^{-2}}=\frac{0.76-0.72z^{-1}+0.76z^{-2}}{1-0.72z^{-1}+0.52z^{-2}}$$

设计一取样频率为10kHz的二阶巴特沃斯数字高通滤波器，其3dB截止频率分别为2kHz。

解：由于设计二阶高通数字滤波器，所以模拟原型系统函数为

$$H_{LP}(p)=\frac{\Omega_{pc}^2}{p^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}p+\Omega_{pc}^2}$$

$$c_1=\Omega_{pc}tg\left(\frac{\Omega_c}{2}T\right)=\Omega_{pc}tg\left(\frac{2\pi\times2000}{2}\times\frac{1}{10000}\right)=0.73\Omega_{pc}$$

$$p=c_1\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}=0.73\Omega_{pc}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$H(z)=H_{LP}(p)\Big|_{p=c_1\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}}=\frac{\Omega_{pc}^2}{p^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}p+\Omega_{pc}^2}\Bigg|_{p=0.73\Omega_{pc}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}}$$

$$=\frac{\Omega_{pc}^2}{\left(0.73\Omega_{pc}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\right)^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}\left(0.73\Omega_{pc}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\right)+\Omega_{pc}^2}$$

$$=\frac{1}{\left(0.73\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\right)^2+\sqrt{2}\left(0.73\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\right)+1}=\frac{(1-z^{-1})^2}{\left(0.73(1+z^{-1})\right)^2+\sqrt{2}\left(0.73(1+z^{-1})(1-z^{-1})\right)+(1-z^{-1})^2}$$

$$=\frac{0.39-0.78z^{-1}+0.39z^{-2}}{1-0.37z^{-1}+0.2z^{-2}}$$

设一取样频率为2kHz的数字带阻滤波器，满足如下要求：
阻带范围为300Hz到400Hz，在300Hz和400Hz处衰减不小于16dB，
在200Hz和500Hz频率处衰减不大于3dB；用双线性变换法设计
一个满足下述指标要求的数字巴特沃斯带阻滤波器，
(1)确定滤波器的阶数N
(2)确定滤波器的系统函数$H(z)$
(3)给出滤波器的任意一种结构实现形式

解：(1)

$$D_1=\Omega_{pc}tg\left(\frac{\Omega_3-\Omega_1}{2}T\right)=\Omega_{pc}tg\left(\frac{2\pi(500-200)}{2}\frac{1}{2000}\right)=0.51\Omega_{pc}$$

$$E_1=\frac{2\cos\left(\frac{\Omega_3+\Omega_1}{2}T\right)}{\cos\left(\frac{\Omega_3-\Omega_1}{2}T\right)}=\frac{2\cos\left(\frac{2\pi(500+200)}{2}\frac{1}{2000}\right)}{\cos\left(\frac{2\pi(500-200)}{2}\frac{1}{2000}\right)}=\frac{2\times0.45}{0.89}=1.01$$

$$\Omega_p=D_1\frac{\sin\Omega T}{\cos\Omega T-E_1/2}$$

Ω_{ps}为满足所设计的数字带阻滤波器要求的模拟原型的阻带起始频率

$$\begin{cases}\Omega_{ps}=D_1\dfrac{\sin(2\pi\times300\times\frac{1}{2000})}{\cos(2\pi\times300\times\frac{1}{2000})-E_1/2}=0.51\Omega_{pc}\dfrac{0.81}{0.59-0.50}=4.59\Omega_{pc}\\-\Omega_{ps}=D_1\dfrac{\sin(2\pi\times400\times\frac{1}{2000})}{\cos(2\pi\times400\times\frac{1}{2000})-E_1/2}=0.51\Omega_{pc}\dfrac{0.95}{0.31-0.50}=-2.55\Omega_{pc}\end{cases}$$

取$\Omega_{ps}=2.55\Omega_{pc}$

已经预畸

(2)由已知条件列出对模拟低通滤波器的衰减要求

$$A^2(\Omega)=|H_a(j\Omega)|^2=\frac{1}{1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}}$$

$$\Rightarrow20\lg|H_a(j\Omega)|=-10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}\right]$$

$$\Rightarrow\begin{cases}20\lg|H_a(j\Omega_{pc})|\ge-3dB\\20\lg|H_a(j\Omega_{ps})|\le-16dB\end{cases}$$

$$\begin{cases}-10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_{pc}}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}\right]\ge-3dB\\-10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_{ps}}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}\right]\le-16dB\end{cases}$$

$$-10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_{ps}}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}\right]=-16dB$$

$$\Rightarrow1+(2.55)^{2N}=10^{1.6}$$

$$\Rightarrow N=1.95,\text{取}N=2$$

(3)直接由表5-1

$$H_{LP}(p)=\frac{\Omega_{pc}^2}{p^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}p+\Omega_{pc}^2}$$

$$(4)H_{LP}(p)=\frac{\Omega_{pc}^2}{p^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}p+\Omega_{pc}^2}$$

$$p=D_1\left[\frac{(1-z^{-2})}{1-E_1z^{-1}+z^{-2}}\right]=0.51\Omega_{pc}\frac{(1-z^{-2})}{1-1.01z^{-1}+z^{-2}}$$

$$H(z)=H_{LP}(p)\Big|_{p=D_1\left[\frac{(1-z^{-2})}{1-E_1z^{-1}+z^{-2}}\right]}=\frac{\Omega_{pc}^2}{p^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}p+\Omega_{pc}^2}\Bigg|_{p=0.51\Omega_{pc}\frac{(1-z^{-2})}{1-1.01z^{-1}+z^{-2}}}$$

$$=\frac{1}{0.51^2\left[\frac{(1-z^{-2})}{1-1.01z^{-1}+z^{-2}}\right]^2+\sqrt{2}\times0.51\left[\frac{(1-z^{-2})}{1-1.01z^{-1}+z^{-2}}\right]+1}$$

$$=\frac{(1-1.01z^{-1}+z^{-2})^2}{0.51^2(1-z^{-2})^2+\sqrt{2}\times0.51(1-z^{-2})(1-1.01z^{-1}+z^{-2})+(1-1.01z^{-1}+z^{-2})^2}$$

$$=\frac{1-2.02z^{-1}+3.02z^{-2}-2.02z^{-3}+z^{-4}}{1.98-2.57z^{-1}+2.5z^{-2}-1.29z^{-3}+0.54z^{-4}}$$

$$=\frac{0.51-1.02z^{-1}+1.53z^{-2}-1.02z^{-3}+0.51z^{-4}}{1-1.3z^{-1}+1.26z^{-2}-0.65z^{-3}+0.27z^{-4}}$$

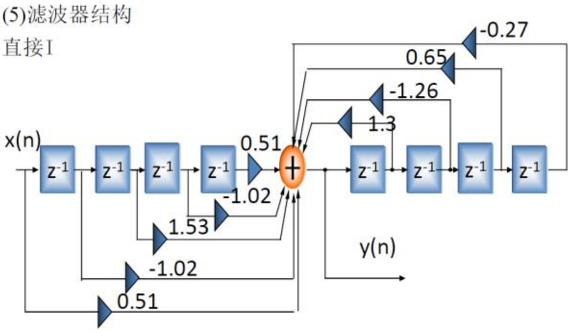
$$H(z)=\frac{0.51-1.02z^{-1}+1.53z^{-2}-1.02z^{-3}+0.51z^{-4}}{1-1.3z^{-1}+1.26z^{-2}-0.65z^{-3}+0.27z^{-4}}$$

(4)频率响应

$$H(e^{j\omega})=H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

(5)滤波器结构

直接I



如果所要设计的数字高通滤波器满足下列条件：

(a) 在$\omega\le\pi/8$的通带范围内幅度衰减不小于$20dB$，

(b) 在$\pi/2\le\omega\le\pi$的阻带范围内幅度变化不大于$3dB$，

试用双线性变换法，设计相应的数字巴特沃斯高通滤

(1) 确定滤波器的阶数N

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)确定滤波器的频率响应$H(e^{j\omega})$

(4)给出滤波器的任意一种结构实现形式

设：$T=1$

解:(1)$c_1=\Omega_{pc}tg\left(\frac{\Omega_c}{2}T\right)=\Omega_{pc}tg\left(\frac{\pi/2}{2}\right)=\Omega_{pc}$

(2)列出对模拟原型滤波器的衰减要求

由$\Omega_p=-c_1 ctg\frac{\Omega T}{2}$

$$\Rightarrow \Omega_{ps}=-c_1 ctg\frac{-\Omega_s T}{2}=-\Omega_{pc}ctg\frac{-\pi/8}{2}$$

$$=5.03\Omega_{pc}$$

$$A^2(\Omega)=\left|H_a(j\Omega)\right|^2=\frac{1}{1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}}$$

$$\Rightarrow 20\lg\left|H_a(j\Omega)\right|=-10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}\right]$$

$$\Rightarrow\begin{cases}20\lg\left|H_a(j\Omega_{pc})\right|\ge-3dB\\ 20\lg\left|H_a(j\Omega_{ps})\right|\le-20dB\end{cases}$$

$$-10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_{ps}}{\Omega_{pc}}\right)^{2N}\right]\le-20dB$$

$$\Rightarrow 1+(5.03)^{2N}=10^2$$

解出：$N=1.42$，取$N=2$

直接由表5-1

$$H_{LP}(p)=\frac{\Omega_{pc}{}^2}{p^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}p+\Omega_{pc}{}^2}$$

$$(3)\,p=c_1\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}=\Omega_{pc}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$H(z)=H_{LP}(p)\Big|_{p=c_1\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}}=\frac{\Omega_{pc}{}^2}{p^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}p+\Omega_{pc}{}^2}\Bigg|_{p=\Omega_{pc}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}}$$

$$=\frac{\Omega_{pc}{}^2}{\left(\Omega_{pc}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\right)^2+\sqrt{2}\Omega_{pc}\left(\Omega_{pc}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\right)+\Omega_{pc}{}^2}$$

$$=\frac{1}{\left(\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\right)^2+\sqrt{2}\left(\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\right)+1}=\frac{(1-z^{-1})^{-2}}{(1+z^{-1})^2+\sqrt{2}(1+z^{-1})(1-z^{-1})+(1-z^{-1})^{-2}}$$

$$=\frac{1-2z^{-1}+z^{-2}}{3.41+0.39z^{-2}}=\frac{0.29-0.59z^{-1}+0.29z^{-2}}{1+0.11z^{-2}}$$

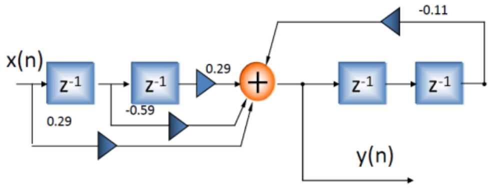
$$H(z)=\frac{0.29-0.59z^{-1}+0.29z^{-2}}{1+0.11z^{-2}}$$

(4)频率响应

$$H(e^{j\omega})=H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}$$

(5)滤波器结构

直接I



用矩形窗函数方法设计一个FIR线性相位数字低通滤波器，

已知$\omega_c=0.5\pi, N=21$。

(1) 确定单位抽样响应序列$h(n), n=0,1,\cdots,N-1$

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3) 确定滤波器的频率响应$H(e^{j\omega})$

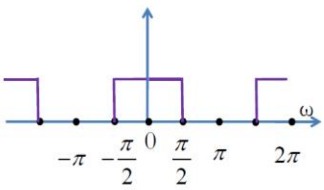
(4)给出滤波器的任意一种结构实现形式

理想数字低通滤波器的幅频响为

$$\left|H_d(e^{j\omega})\right|=\begin{cases}1 & -\omega_c\le|\omega|\le\omega_c\\ 0 & \omega_c<|\omega|<\pi\end{cases}$$

解：理想数字低通滤波器的幅频响应为

$$H_d(e^{j\omega})=\begin{cases}e^{-j\omega\tau} & -\omega_c\le\omega\le\omega_c\\ 0 & 其他\end{cases}$$



$$\Rightarrow\tau=\frac{N-1}{2}=10,\ \ \omega_c=\frac{\pi}{2}$$

$$(1)h_d(n)=\begin{cases}\frac{1}{\pi(n-\tau)}\sin[\omega_c(n-\tau)] & n\ne\tau\\ \frac{\omega_c}{\pi} & n=\tau\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{\pi(n-10)}\sin[\frac{\pi}{2}(n-10)] & n\ne10\\ \frac{1}{2} & n=10\end{cases}$$

$$h(n)=h_d(n)w(n)=\begin{cases}\frac{1}{\pi(n-10)}\sin[\frac{\pi}{2}(n-10)],0\le n\le20,n\ne10\\ \frac{1}{2}, & n=10\\ 0, & n为其他\end{cases}$$

$$h(n)=h_d(n)w(n)=\begin{cases}\frac{1}{\pi(n-10)}\sin[\frac{\pi}{2}(n-10)],0\le n\le20,n\ne10\\ \frac{1}{2}, & n=10\\ 0, & n为其他\end{cases}$$

$h(0)=0; h(1)=\frac{1}{9\pi}=0.035;$　　$h(11)=\frac{1}{\pi}=0.318; h(12)=0;$

$h(2)=0; h(3)=\frac{-1}{7\pi}=-0.045;$　　$h(13)=\frac{-1}{3\pi}=-0.106; h(14)=0;$

$h(4)=0; h(5)=\frac{1}{5\pi}=0.064$　　$h(15)=\frac{1}{5\pi}=0.064; h(16)=0;$

$h(6)=0; h(7)=\frac{-1}{3\pi}=-0.106;$　　$h(17)=\frac{-1}{7\pi}=-0.045; h(18)=0;$

$h(8)=0; h(9)=\frac{1}{\pi}=0.318;$　　$h(19)=\frac{1}{9\pi}=0.035; h(20)=0;$

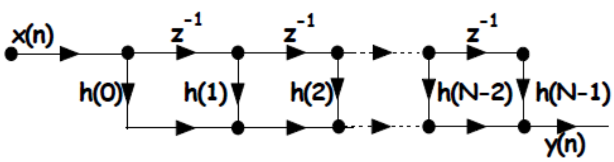
$$h(10)=\frac{1}{2}$$

$$(2)H(z)=\sum_{n=0}^{N-1}h(n)z^{-n}$$

$$(3)H(e^{j\omega})=H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}=\sum_{n=0}^{N-1}h(n)e^{-j\omega n}$$

(4)给出滤波器的任意一种结构实现形式

直接型



设理想数字高通滤波器的幅频响应为

$$\left|H_d(e^{j\omega})\right|=\begin{cases}1 & \pi/2\le|\omega|\le\pi\\ 0 & |\omega|<\pi/2\end{cases}$$

用矩形窗函数方法设计一个$N=11$时FIR线性相位数字高通滤波器，

(1) 确定单位抽样响应序列$h(n), n=0,1,\cdots,N-1$

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

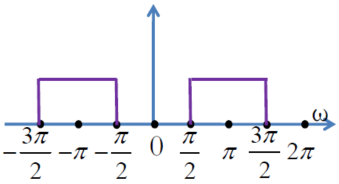
(3) 确定滤波器的频率响应$H(e^{j\omega})$

(4)给出滤波器的任意一种结构实现形式

注：四舍五入到小数点后2位

解：理想数字高通滤波器的幅频响应为

$$H_d(e^{j\omega})=\begin{cases}e^{-j\omega\tau} & \omega_c\le\omega\le\omega_c\\ 0 & 其他\end{cases}$$



$$\Rightarrow \tau=\frac{N-1}{2}=5,\ \omega_c=\frac{\pi}{2}$$

$$(1)\left|H_d(e^{j\omega})\right|=\begin{cases}1 & \pi/2\le|\omega|\le\pi\\ 0 & |\omega|<\pi/2\end{cases}$$

$$h_d(n)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi(n-\tau)}\left\{\sin\left[\pi(n-\tau)\right]-\sin\left[\omega_c(n-\tau)\right]\right\} & n\ne\tau\\ \dfrac{1}{\pi}(\pi-\omega_c) & n=\tau\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi(n-5)}\left\{\sin\left[\pi(n-5)\right]-\sin\left[\dfrac{\pi}{2}(n-5)\right]\right\} & n\ne5\\ \dfrac{1}{\pi}(\pi-\dfrac{\pi}{2}) & n=5\end{cases}$$

$$h_d(n)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi(n-5)}\left\{\sin\left[\pi(n-5)\right]-\sin\left[\dfrac{\pi}{2}(n-5)\right]\right\} & n\ne5\\ \dfrac{1}{\pi}(\pi-\dfrac{\pi}{2}) & n=5\end{cases}$$

$$h(n)=h_d(n)w(n)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi(n-5)}\left\{\sin\left[\pi(n-5)\right]-\sin\left[\dfrac{\pi}{2}(n-5)\right]\right\}, & 0\le n\le10, n\ne5\\ \dfrac{1}{\pi}(\pi-\dfrac{\pi}{2}), & n=5\\ 0, & n为其他\end{cases}$$

$$h(0)=-\frac{1}{5\pi}=-0.064;\quad h(1)=0;\quad h(2)=\frac{1}{3\pi}=0.106;\quad h(3)=0;\quad h(4)=-\frac{1}{\pi}=-0.318;$$

$$h(5)=\left.\left((-1)^{n-5}\frac{\sin[\frac{\pi}{2}(n-5)]}{\pi(n-5)}\right)'\right|_{n=5}=\frac{1}{2};$$

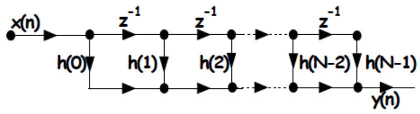
$$h(6)=-\frac{1}{\pi}=-0.318;\quad h(7)=0;\quad h(8)=\frac{1}{3\pi}=0.106;\quad h(9)=0;\quad h(10)=-\frac{1}{5\pi}=-0.064$$

$$(2)H(z)=\sum_{n=0}^{N-1}h(n)z^{-n}$$

$$(3)H(e^{j\omega})=H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}=\sum_{n=0}^{N-1}h(n)e^{-j\omega n}$$

(4)给出滤波器的任意一种结构实现形式

直接型



设理想数字带通滤波器的幅频响应为

$$\left|H_d(e^{j\omega})\right|=\begin{cases}1 & \pi/4\le|\omega|\le\pi/2\\ 0 & \pi/2\le|\omega|\le\pi,|\omega|\le\pi/4\end{cases}$$

用矩形窗函数方法设计一个$N=9$时FIR线性相位数字带通滤波器，

(1) 确定滤波器单位抽样响应序列$h(n), n=0,1,\cdots,N-1$

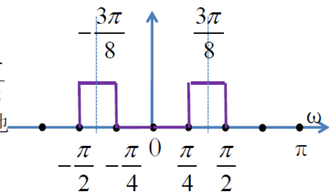
(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)给出滤波器的任意一种结构实现形式

注：四舍五入到小数点后2位

解：理想数字带通滤波器的幅频响应为

$$H_d(e^{j\omega})=\begin{cases}e^{-j\omega\alpha} & -\frac{\pi}{8}\le\omega\pm\frac{3\pi}{8}\le\frac{\pi}{8}\\ 0 & 其他\end{cases}$$



$$\Rightarrow \alpha=\frac{N-1}{2}=4,\ \omega_1=\frac{\pi}{4},\ \omega_2=\frac{\pi}{2}$$

$$(1)h_d(n)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi(n-\alpha)}\left\{\sin\left[\omega_2(n-\alpha)\right]-\sin\left[\omega_1(n-\alpha)\right]\right\} & n\ne\alpha\\ \dfrac{1}{\pi}(\omega_2-\omega_1) & n=\alpha\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi(n-4)}\left\{\sin\left[\dfrac{\pi}{2}(n-4)\right]-\sin\left[\dfrac{\pi}{4}(n-4)\right]\right\} & n\ne4\\ \dfrac{1}{4} & n=4\end{cases}$$

$$h(n)=h_d(n)w(n)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi(n-4)}\left\{\sin\left[\dfrac{\pi}{2}(n-4)\right]-\sin\left[\dfrac{\pi}{4}(n-4)\right]\right\}, & 0\le n\le8, n\ne4\\ \dfrac{1}{4}, & n=4\\ 0, & n为其他\end{cases}$$

$$h(0)=0;h(1)=\frac{1}{-3\pi}(1-\frac{\sqrt2}{2})=-0.03;$$

$$h(2)=\frac{1}{-2\pi}(-1)=0.16;h(3)=\frac{1}{-\pi}(-1-\frac{\sqrt2}{2})=0.54;$$

$$h(4)=\frac{1}{4};$$

$$h(5)=\frac{1}{\pi}(1+\frac{\sqrt2}{2})=0.54;h(6)=\frac{1}{2\pi}(1)=0.16;$$

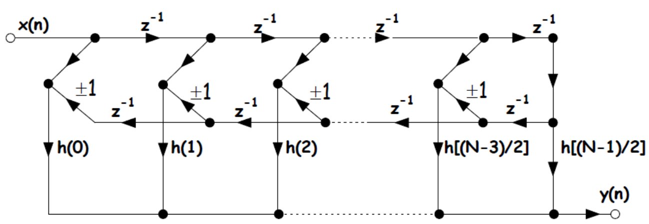
$$h(7)=\frac{1}{3\pi}(-1+\frac{\sqrt2}{2})=-0.03;h(8)=0;$$

$$(2)H(z)=\sum_{n=0}^{N-1}h(n)z^{-n}$$

$$(3)H(e^{j\omega})=H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}=\sum_{n=0}^{N-1}h(n)e^{-j\omega n}$$

(4)给出滤波器的任意一种结构实现形式

直接型



用矩形窗函数方法设计一个FIR线性相位数字带阻滤波器，要求上下边带截止频率分别为0.3π和0.6π，窗长$N=11$。

(1) 确定滤波器单位抽样响应序列$h(n)$

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)给出滤波器的任意一种结构实现形式

注：四舍五入到小数点后2位

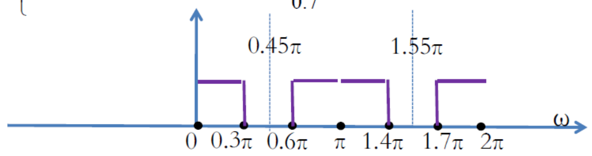
解：理想数字带通滤波器的幅频响应为

$$H_d(e^{j\omega})=\begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & 0\le\omega\le 0.3\pi;\ 1.7\le\omega\le 2\pi;\ 0.6\pi\le\omega\le 1.4\pi; \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha=\frac{N-1}{2}=\frac{11-1}{2}=5,\ \omega_1=0.3\pi，\ \omega_2=0.6\pi$$

$$h_d(n)=\begin{cases} \dfrac{1}{\pi(n-\alpha)}\left\{\sin\left[\pi(n-\alpha)\right]+\sin\left[\omega_1(n-\alpha)\right]-\sin\left[\omega_2(n-\alpha)\right]\right\} & n\ne\alpha \\ \dfrac{1}{\pi}(\pi+\omega_1-\omega_2) & n=\alpha \end{cases}$$

$$=\begin{cases} \dfrac{1}{\pi(n-5)}\left\{\sin\left[\pi(n-5)\right]+\sin\left[0.3\pi(n-5)\right]-\sin\left[0.6\pi(n-5)\right]\right\} & n\ne 5 \\ 0.7 & n=5 \end{cases}$$



$$h(n)=h_d(n)w(n)$$

$$=\begin{cases} \dfrac{1}{\pi(n-5)}\left\{\sin\left[\pi(n-5)\right]+\sin\left[0.3\pi(n-5)\right]-\sin\left[0.6\pi(n-5)\right]\right\} & 0\le n\le 10, n\ne 5 \\ 0.7 & n=5 \\ 0, & n\text{为其他} \end{cases}$$

$$(2)H(z)=\sum_{n=0}^{N-1}h(n)z^{-n}$$

$$(3)H(e^{j\omega})=H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}=\sum_{n=0}^{N-1}h(n)e^{-j\omega n}$$

(4)给出滤波器的任意一种结构实现形式

直接型

设理想数字带通滤波器的幅频响应为

$$\left|H_d(e^{j\omega})\right| = \begin{cases} 1 & \pi/4 \le |\omega| \le \pi/2 \\ 0 & |\omega| < \pi/4,\ \pi/2 \le |\omega| \le \pi \end{cases}$$

要求用频率取样法设计相应的$N=15$ 时FIR 线性相位数字带通滤波器，

(1)确定频率抽样序列$H(k), k=0,1,\cdots,N-1$

(2)确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)给出滤波器的任意一种结构实现形式

解：

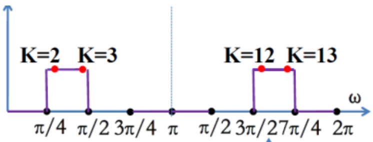
(1)理想数字带通滤波器的幅频响应为

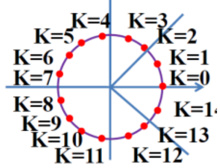
$$H(k) = H_d(e^{j\omega})\Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$$

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{N} = \frac{2\pi}{15}$$

$$\begin{cases} 1 < \dfrac{\pi/4}{\Delta\omega} = \dfrac{\pi/4}{2\pi/15} = \dfrac{15}{8} < 2 \\ 3 < \dfrac{\pi/2}{\Delta\omega} = \dfrac{\pi/2}{2\pi/15} = \dfrac{15}{4} < 4 \\ 11 < \dfrac{3\pi/2}{\Delta\omega} = \dfrac{3\pi/2}{2\pi/15} = \dfrac{45}{4} < 12 \\ 13 < \dfrac{7\pi/4}{\Delta\omega} = \dfrac{7\pi/4}{2\pi/15} = \dfrac{105}{8} < 14 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left|H_d(k)\right| = \begin{cases} 1, & k=2,3,12,13 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





$$H(k) = \left|H_d(k)\right| e^{-j\frac{N-1}{2}\cdot\frac{2\pi}{N}k} = e^{-j\frac{14}{15}\pi k}$$

$k = 2,3,12,13$

$$H(k) = \begin{cases} e^{-j\frac{14}{15}\pi k}, & k=2,3,12,13 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$H(k) = \left|H_d(k)\right| e^{-j\frac{N-1}{2}\cdot\frac{2\pi}{N}k} = e^{-j\frac{14}{15}\pi k}$$

$k = 2,3,12,13$

$$H(k) = \begin{cases} e^{-j\frac{14}{15}\pi k}, & k=2,3,12,13 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$H(0)=H(1)=H(4)=H(5)=H(6)=H(7)$$
$$=H(8)=H(9)=H(10)=H(11)=H(14)=0$$

$$H(2) = e^{-j\frac{28}{15}\pi} = e^{j\frac{2}{15}\pi} = 0.91 + j0.41,$$

$$H(13) = e^{-j\frac{182}{15}\pi} = e^{-j\frac{2}{15}\pi} = 0.91 - j0.41$$

$$H(3) = e^{-j\frac{42}{15}\pi} = e^{-j\frac{12}{15}\pi} = -0.81 + j0.59,$$

$$H(12) = e^{-j\frac{168}{15}\pi} = e^{j\frac{12}{15}\pi} = -0.81 - j0.59$$

$$H(k) = H^*(N-k)$$

$$H(k) = \begin{cases} \left|H(k)\right| e^{-j\frac{2\pi}{N}k\left|\frac{N-1}{2}\right|} & k = 0,\dots,\dfrac{N-1}{2} \\ \left|H(k)\right| e^{j\frac{2\pi}{N}(N-k)\frac{N-1}{2}} \ or \left|H(N-k)\right| e^{j\frac{2\pi}{N}(N-k)\frac{N-1}{2}} & k = \dfrac{N+1}{2},\dots,N-1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow H(k) = \begin{cases} e^{-j\frac{2\pi}{N}k\left|\frac{N-1}{2}\right|} = e^{-j\frac{14}{15}\pi k}, & k=2,3 \\ e^{j\frac{2\pi}{N}(N-k)\left|\frac{N-1}{2}\right|} = e^{j\frac{14}{15}\pi(15-k)} = e^{-j\frac{14}{15}\pi k}, & k=12,13 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

$$H(0)=H(1)=H(4)=H(5)=H(6)=H(7)$$
$$=H(8)=H(9)=H(10)=H(11)=H(14)=0$$

$$H(2) = e^{-j\frac{28}{15}\pi} = e^{j\frac{2}{15}\pi} = 0.91 + j0.41,$$

$$H(13) = e^{-j\frac{182}{15}\pi} = e^{-j\frac{2}{15}\pi} = 0.91 - j0.41$$

$$H(3) = e^{-j\frac{42}{15}\pi} = e^{-j\frac{12}{15}\pi} = -0.81 + j0.59,$$

$$H(12) = e^{-j\frac{168}{15}\pi} = e^{j\frac{12}{15}\pi} = -0.81 - j0.59$$

$$(2) H(z) = \frac{1-z^{-N}}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{H(k)}{1-W_N^{-k}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{1-z^{-15}}{15}\sum_{k=0}^{14}\frac{e^{-j\frac{14}{15}\pi k}}{1-W_{15}^{-k}z^{-1}} = \frac{1-z^{-15}}{15}\sum_{k=2,3,12,13}\frac{e^{-j\frac{14}{15}\pi k}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{15}k}z^{-1}}$$

$$= \frac{1-z^{-15}}{15}\left(\frac{e^{-j\frac{14}{15}\pi 2}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{15}2}z^{-1}} + \frac{e^{-j\frac{14}{15}\pi 3}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{15}3}z^{-1}} + \frac{e^{-j\frac{14}{15}\pi 12}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{15}12}z^{-1}} + \frac{e^{-j\frac{14}{15}\pi 13}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{15}13}z^{-1}}\right)$$

$$= \frac{1-z^{-15}}{15}\left(\left(\frac{e^{-j\frac{14}{15}\pi 2}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{15}2}z^{-1}} + \frac{e^{-j\frac{14}{15}\pi 13}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{15}13}z^{-1}}\right) + \left(\frac{e^{-j\frac{14}{15}\pi 3}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{15}3}z^{-1}} + \frac{e^{-j\frac{14}{15}\pi 12}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{15}12}z^{-1}}\right)\right)$$

$$= \frac{1-z^{-15}}{15}\left(\left(\frac{e^{-j\frac{2}{15}\pi}}{1-e^{-j\frac{4\pi}{15}}z^{-1}} + \frac{e^{j\frac{2}{15}\pi}}{1-e^{j\frac{4\pi}{15}}z^{-1}}\right) + \left(\frac{e^{-j\frac{4}{5}\pi}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}} + \frac{e^{j\frac{4}{5}\pi}}{1-e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}}\right)\right)$$

$$= \frac{1-z^{-15}}{15}\left(\left(\frac{e^{-j\frac{2}{15}\pi}}{1-e^{-j\frac{4\pi}{15}}z^{-1}} + \frac{e^{j\frac{2}{15}\pi}}{1-e^{j\frac{4\pi}{15}}z^{-1}}\right) + \left(\frac{e^{-j\frac{4}{5}\pi}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}} + \frac{e^{j\frac{4}{5}\pi}}{1-e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}}\right)\right)$$

$$= \frac{1-z^{-15}}{15}\left(\frac{e^{-j\frac{2}{15}\pi}(1-e^{j\frac{4\pi}{15}}z^{-1}) + e^{j\frac{2}{15}\pi}(1-e^{-j\frac{4\pi}{15}}z^{-1})}{(1-e^{-j\frac{4\pi}{15}}z^{-1})(1-e^{j\frac{4\pi}{15}}z^{-1})} + \frac{e^{-j\frac{4}{5}\pi}(1-e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}) + e^{j\frac{4}{5}\pi}(1-e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})}{(1-e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})(1-e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})}\right)$$

$$= \frac{1-z^{-15}}{15}\left(\frac{(e^{j\frac{2}{15}\pi}+e^{-j\frac{2}{15}\pi}) - (e^{j\frac{2}{15}\pi}+e^{-j\frac{2}{15}\pi})z^{-1}}{1-2\cos\frac{4\pi}{15}z^{-1}+z^{-2}} + \frac{(e^{j\frac{4}{5}\pi}+e^{-j\frac{4}{5}\pi}) - (e^{j\frac{2}{5}\pi}+e^{-j\frac{2}{5}\pi})z^{-1}}{1-2\cos\frac{2\pi}{5}z^{-1}+z^{-2}}\right)$$

$$= \frac{1-z^{-15}}{15}\left(\frac{2\cos\frac{2\pi}{15} - 2\cos\frac{2\pi}{15}z^{-1}}{1-2\cos\frac{4\pi}{15}z^{-1}+z^{-2}} + \frac{2\cos\frac{4\pi}{5} - 2\cos\frac{2\pi}{5}z^{-1}}{1-2\cos\frac{2\pi}{5}z^{-1}+z^{-2}}\right)$$

$$= \frac{1-z^{-15}}{15}\left(\frac{1.83-1.83z^{-1}}{1-1.34z^{-1}+z^{-2}} + \frac{-1.62-0.62z^{-1}}{1-1.83z^{-1}+z^{-2}}\right)$$

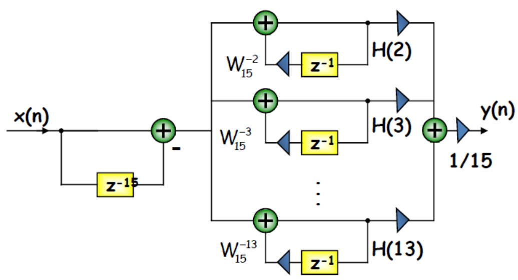
(3)

$$H(2) = e^{-j\frac{28}{15}\pi} = e^{j\frac{2}{15}\pi} = 0.91 + j0.41,$$

$$H(13) = e^{-j\frac{182}{15}\pi} = e^{-j\frac{2}{15}\pi} = 0.91 - j0.41$$

$$H(3) = e^{-j\frac{42}{15}\pi} = e^{-j\frac{12}{15}\pi} = -0.81 + j0.59,$$

$$H(12) = e^{-j\frac{168}{15}\pi} = e^{j\frac{12}{15}\pi} = -0.81 - j0.59$$



设理想数字高通滤波器的幅频响应为

$$\left|H_d(e^{j\omega})\right|=\begin{cases}1 & \pi/2\le|\omega|\le\pi\\ 0 & |\omega|<\pi/2\end{cases}$$

用频率取样法设计相应的$N=11$时FIR线性相位数字高通滤波器，

(1) 确定频域取样序列$H(k), k=0,1,\cdots,N-1$

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3) 确定滤波器的频率响应$H(e^{j\omega})$

(4)确定滤波器的单位脉冲响应$h(n)$

(5)给出滤波器的任意一种结构实现形式

注：四舍五入到小数点后2位

解：(1) 理想数字高通滤波器的幅频响为

$$H(k)=H_d(e^{j\omega})\big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$$

$$\Delta\omega=\frac{2\pi}{N}=\frac{2\pi}{11}$$

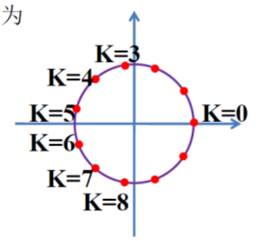
$$\begin{cases}\dfrac{\pi/2}{\Delta\omega}=\dfrac{\pi/2}{2\pi/11}=\dfrac{11}{4}<3\\ \dfrac{3\pi/2}{\Delta\omega}=\dfrac{3\pi/2}{2\pi/11}=\dfrac{33}{4}>8\end{cases}$$

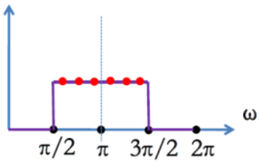
$$\Rightarrow\left|H_d(k)\right|=\begin{cases}1, & 3\le k\le 8\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$H(k)=\left|H_d(k)\right|e^{-j\frac{N-1}{2}\frac{2\pi}{N}k}=e^{-j\frac{10}{11}\pi k}$$

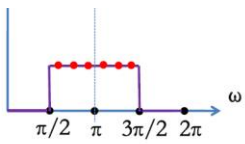
$k=3,4,5,6,7,8$

$$H(k)=\begin{cases}e^{-j\frac{10}{11}\pi k}, & 3\le k\le 8\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$





$$H(k)=\begin{cases}e^{-j\frac{10}{11}\pi k}, & 3\le k\le 8\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$



$$H(0)=H(1)=H(2)=H(9)=H(10)=0$$

$$H(3)=e^{-j\frac{30}{11}\pi}=e^{-j\frac{8}{11}\pi}=-0.65-j0.76,\ H(8)=e^{-j\frac{80}{11}\pi}=e^{j\frac{8}{11}\pi}=-0.65+j0.76$$

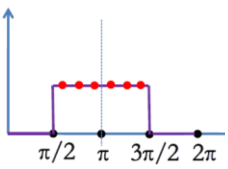
$$H(4)=e^{-j\frac{40}{11}\pi}=e^{j\frac{4}{11}\pi}=0.42+j0.91,\quad H(7)=e^{-j\frac{70}{11}\pi}=e^{-j\frac{4}{11}\pi}=0.42-j0.91$$

$$H(5)=e^{-j\frac{50}{11}\pi}=e^{-j\frac{6}{11}\pi}=-0.14-j0.99,\ H(6)=e^{-j\frac{60}{11}\pi}=e^{j\frac{6}{11}\pi}=-0.14+j0.99$$

$$H(k)=H^*(N-k)$$

$$(2)H(z)=\frac{1-z^{-N}}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{H(k)}{1-W_N^{-k}z^{-1}}$$

$$H(z)=\frac{1-z^{-11}}{11}\sum_{k=0}^{10}\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi k}}{1-W_{11}^{-k}z^{-1}}=\frac{1-z^{-11}}{11}\sum_{k=0}^{10}\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi k}}{1-e^{-j\frac{2\pi k}{11}}z^{-1}}$$



$$=\frac{1-z^{-11}}{11}\left(\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 3}}{1-e^{-j\frac{2\pi 3}{11}}z^{-1}}+\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 4}}{1-e^{-j\frac{2\pi 4}{11}}z^{-1}}+\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 5}}{1-e^{-j\frac{2\pi 5}{11}}z^{-1}}+\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 6}}{1-e^{-j\frac{2\pi 6}{11}}z^{-1}}+\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 7}}{1-e^{-j\frac{2\pi 7}{11}}z^{-1}}+\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 8}}{1-e^{-j\frac{2\pi 8}{11}}z^{-1}}\right)$$

$$=\frac{1-z^{-11}}{11}\left(\left(\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 3}}{1-e^{-j\frac{2\pi 3}{11}}z^{-1}}+\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 8}}{1-e^{-j\frac{2\pi 8}{11}}z^{-1}}\right)+\left(\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 4}}{1-e^{-j\frac{2\pi 4}{11}}z^{-1}}+\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 7}}{1-e^{-j\frac{2\pi 7}{11}}z^{-1}}\right)+\left(\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 5}}{1-e^{-j\frac{2\pi 5}{11}}z^{-1}}+\frac{e^{-j\frac{10}{11}\pi 6}}{1-e^{-j\frac{2\pi 6}{11}}\right.$$

$$=\frac{1-z^{-11}}{11}\left(\frac{-1.31+1.31z^{-1}}{1-0.28z^{-1}+z^{-2}}+\frac{0.83-0.83z^{-1}}{1-1.31z^{-1}+z^{-2}}+\frac{-0.28+0.28z^{-1}}{1+1.92z^{-1}+z^{-2}}\right)$$

$$(3)H(e^{j\omega})=H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}=\frac{1-e^{-j\omega 11}}{11}\sum_{k=0}^{10}\frac{H(k)}{1-W_{11}^{-k}e^{-j\omega}}$$

$$(4)h(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{10}H(k)e^{j\frac{2\pi}{11}kn}$$

$$h(0)=h(10)=-0.0694$$

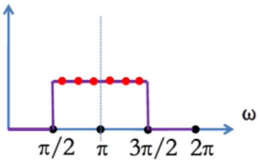
$$h(1)=h(9)=0.0540$$

$$h(2)=h(8)=0.1094$$

$$h(3)=h(7)=-0.0474$$

$$h(4)=h(6)=-0.3194$$

$$h(5)=0.5455$$



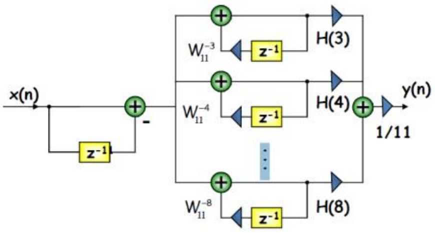
(5)给出滤波器的任意一种结构实现形式

频率取样型

$$H(3)=e^{-j\frac{30}{11}\pi}=e^{-j\frac{8}{11}\pi}=-0.65-j0.76,\ H(8)=e^{-j\frac{80}{11}\pi}=e^{j\frac{8}{11}\pi}=-0.65+j0.76$$

$$H(4)=e^{-j\frac{40}{11}\pi}=e^{j\frac{4}{11}\pi}=0.42+j0.91,\quad H(7)=e^{-j\frac{70}{11}\pi}=e^{-j\frac{4}{11}\pi}=0.42-j0.91$$

$$H(5)=e^{-j\frac{50}{11}\pi}=e^{-j\frac{6}{11}\pi}=-0.14-j0.99,\ H(6)=e^{-j\frac{60}{11}\pi}=e^{j\frac{6}{11}\pi}=-0.14+j0.99$$



设理想数字带通滤波器的幅频响应为

$$|H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1 & \pi/4 \le |\omega| \le \pi/2 \\ 0 & \pi/2 \le |\omega| \le \pi, |\omega| \le \pi/4 \end{cases}$$

用频率取样法设计一个$N=9$时FIR线性相位数字带通滤波器，

(1) 确定滤波器频域取样序列$H(k)n=0,1,\cdots,N-1$

(2) 确定滤波器的系统函数$H(z)$

(3)给出滤波器的任意一种结构实现形式

注：四舍五入到小数点后2位

解：

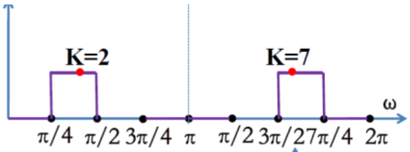
(1) 理想数字带通滤波器的幅频响应为

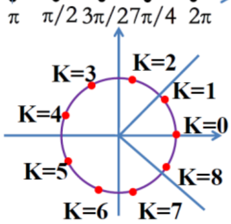
$$H(k) = H_d(e^{j\omega})\Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$$

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{N} = \frac{2\pi}{9}$$

$$\begin{cases} 1 < \dfrac{\pi/4}{\Delta\omega} = \dfrac{\pi/4}{2\pi/9} = \dfrac{9}{8} < 2 \\ 2 < \dfrac{\pi/2}{\Delta\omega} = \dfrac{\pi/2}{2\pi/9} = \dfrac{9}{4} < 3 \\ 6 < \dfrac{3\pi/2}{\Delta\omega} = \dfrac{3\pi/2}{2\pi/9} = \dfrac{27}{4} < 7 \\ 7 < \dfrac{7\pi/4}{\Delta\omega} = \dfrac{7\pi/4}{2\pi/9} = \dfrac{63}{8} < 8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow |H_d(k)| = \begin{cases} 1, & k=2,7 \\ 0, & 其他 \end{cases}$$





$$H(k) = |H_d(k)| e^{-j\frac{N-1}{2}\cdot\frac{2\pi}{N}k} = e^{-j\frac{8}{9}\pi k}$$

$k=2,7$

$$H(k) = \begin{cases} e^{-j\frac{8}{9}\pi k}, & k=2,7 \\ 0, & 其他 \end{cases}$$

$$(2) H(z) = \frac{1-z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1-W_N^{-k} z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{1-z^{-9}}{9} \sum_{k=0}^{8} \frac{e^{-j\frac{8}{9}\pi k}}{1-W_9^{-k} z^{-1}} = \frac{1-z^{-9}}{9} \sum_{k=2,7} \frac{e^{-j\frac{8}{9}\pi k}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{9}k} z^{-1}}$$

$$= \frac{1-z^{-9}}{9} \left(\frac{e^{-j\frac{16}{9}\pi}}{1-e^{-j\frac{4\pi}{9}} z^{-1}} + \frac{e^{-j\frac{56}{9}\pi}}{1-e^{-j\frac{14\pi}{9}} z^{-1}} \right)$$

$$= \frac{1-z^{-9}}{9} \left(\frac{e^{j\frac{2}{9}\pi}}{1-e^{-j\frac{4\pi}{9}} z^{-1}} + \frac{e^{-j\frac{2}{9}\pi}}{1-e^{j\frac{4\pi}{9}} z^{-1}} \right)$$

$$= \frac{1-z^{-9}}{9} \frac{e^{j\frac{2}{9}\pi}(1-e^{j\frac{4\pi}{9}} z^{-1}) + e^{-j\frac{2}{9}\pi}(1-e^{-j\frac{4\pi}{9}} z^{-1})}{(1-e^{-j\frac{4\pi}{9}} z^{-1})(1-e^{j\frac{4\pi}{9}} z^{-1})}$$

$$= \frac{1-z^{-9}}{9} \frac{(e^{j\frac{2}{9}\pi} + e^{-j\frac{2}{9}\pi}) - (e^{j\frac{4\pi}{9}} + e^{-j\frac{4\pi}{9}}) z^{-1}}{1-2\cos\frac{4\pi}{9} z^{-1} - z^{-2})}$$

$$= \frac{1-z^{-9}}{9} \frac{2\cos\frac{2\pi}{9} - 2\cos\frac{4\pi}{9} z^{-1}}{1-2\cos\frac{4\pi}{9} z^{-1} - z^{-2})}$$

$$= \frac{1-z^{-9}}{9} \frac{1.53-0.35z^{-1}}{1-0.35z^{-1}-z^{-2}}$$

$$H(k) = |H_d(k)| e^{-j\frac{N-1}{2}\cdot\frac{2\pi}{N}k} = e^{-j\frac{8}{9}\pi k}$$

$k=2,7$

$$H(k) = \begin{cases} e^{-j\frac{8}{9}\pi k}, & k=2,7 \\ 0, & 其他 \end{cases}$$

$$H(0)=H(1)=H(3)=H(4)=H(5)$$
$$=H(6)=H(8)=H(9)=0$$

$$H(2) = e^{-j\frac{16}{9}\pi} = e^{j\frac{2}{9}\pi} = 0.77+j0.64,$$

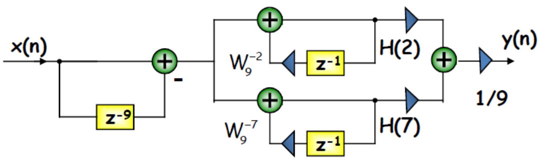
$$H(7) = e^{-j\frac{56}{9}\pi} = e^{-j\frac{2}{9}\pi} = 0.77-j0.64$$

$$H(k) = H^*(N-k)$$

(3)

$$H(2) = e^{-j\frac{16}{9}\pi} = e^{j\frac{2}{9}\pi} = 0.77+j0.64,$$

$$H(7) = e^{-j\frac{56}{9}\pi} = e^{-j\frac{2}{9}\pi} = 0.77-j0.64$$



若要求FIR数字滤波器具有线性相位特性，试分别给出其在时域、频域和变换域，即$h(n)$，$H(e^{j\omega})$，$H(z)$，应满足的条件。

线性相位 FIR 数字滤波器特点

① **时域：**

$$h(n) = \pm h(N-n-1)$$

② **频域：**

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega) e^{j\left[\frac{L}{2}\pi - \frac{N-1}{2}\omega\right]}$$

$$H(z) = (-1)^L z^{-(N-1)} H(z^{-1})$$

— $H(\omega)$为实函数

— $h(n)$偶对称：$L=0$

— $h(n)$奇对称：$L=1$

③ **零点：**

成倒易对出现